



吉利 6V5R 项目高精定位性能评测报告

北京百度网讯科技有限公司
(版权所有,翻版必究)

修改记录

No	版本号	修改内容	修改日期	修改人
1	V1.0	创建	2022.9.27	白海涛

目录

1. 概述.....	4
1.1 目的	4
1.2 测试设备	4
2. 定位精度要求.....	4
3. 精度评测方法.....	5
3.1 横向定位误差	5
3.2 纵向定位误差	6
3.3 航向定位误差	6
3.4 车道定位准召	7
4. 采集路线.....	7
5. 测试结果.....	8
5.1 融合定位精度指标	8
5.2 测试结论	10

1. 概述

1.1 目的

本文档对吉利 6V5R 项目中定位性能评测方法、评测路线、评测指标进行说明。文档使用对象包括项目管理人员、设计开发人员、测试人员和文档编写人员。

1.2 测试设备

测试前准备好所有测试资源，测试设备见表 1。

表 1 测试设备列表

设备名称	型号	数量	备注
FT 域控制器	/	1	为吉利自动驾驶集成模块
ublox	ub335	1	为图像数据提供时间戳信息
摄像头	SF3323	1	经过精确标定过的摄像头，连接尾箱的 PX2，提供图像数据给标注团队出真值，定量评测定位精度
NVIDIA PX2	/	1	UBUNTU 环境，以 rosbag 格式存储真值摄像头的的数据，真值摄像头与 PX2 连接为 GMSL 接口
Novatel SPAN CPT	/	1	Windows 环境下使用，提供纵向真值参考，需要千寻服务

2. 定位精度要求

根据吉利 6V5R 项目中定位精度 KPI 内容，定位量产指标需要达到如表 2 所示要求。

表 2 6V5R 项目定位精度指标要求

序号	项目	指标要求
1	车道准确率	99.7%
2	车道召回率	95.4%
3	横向精度	20cm (2σ)
4	纵向精度	不低于 INS 纵向精度 (2σ)
5	航向角误差	0.85° (综合工况)



3. 精度评测方法

3.1 横向定位误差

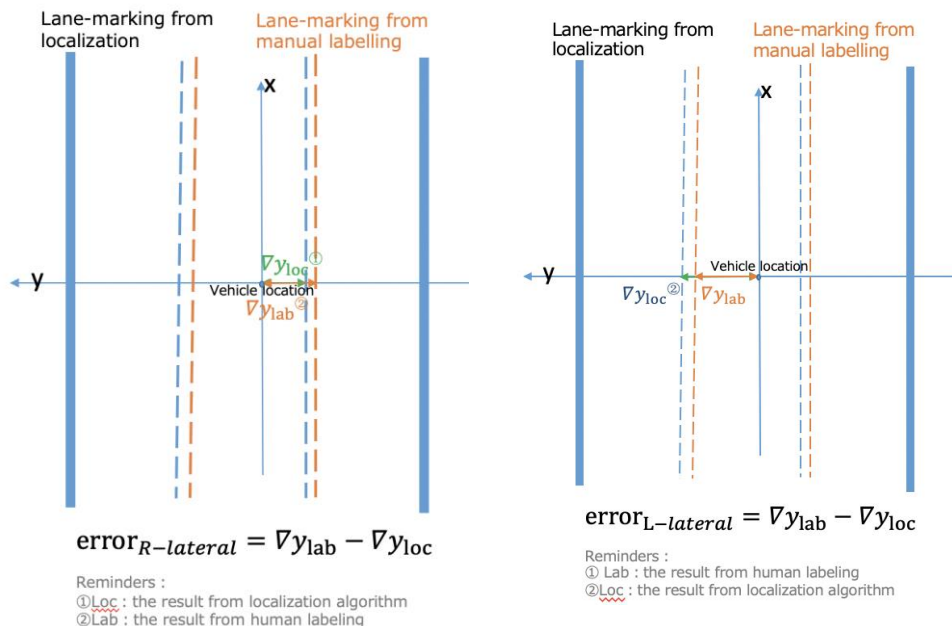
横向定位误差：左车道线横向误差和右车道线横向误差的均值。

横向误差：算法截距（当前车辆位置到算法输出车道线的距离）-标注截距（当前车辆位置到人工标注车道线的距离）

横向定位精度采用图像标注方法进行评测。首先通过人工标注出各车道线真值，计算左右车道线横向误差后输出最终的横向误差。

- 1) 人工标注图像方法：先人工标注出车道线点串，然后拟合出车道线真值方程，再将图像坐标系转为车身坐标系，可得出车身原点到左侧车道线及右侧车道线的距离。
- 2) 左车道线横向误差为高精定位的定位点到高精地图最近左侧车道线的距离与通过图像推算的车身原点到左车道线的距离的差值。
- 3) 右车道线横向误差为高精定位的定位点到高精地图最近右侧车道线的距离与通过图像推算的车身原点到右侧车道线的距离的差值。

图 1 横向定位误差评测方法



3.2 纵向定位误差

纵向定位误差为绝对坐标的误差。百度采用高精度的 SPAN-CPT 输出结果作为真值，在局部坐标系下计算纵向误差。

路测车辆需安装 SPAN-CPT 设备，路测过程中记录 CPT 的实时数据，评测时将定位输出结果与 CPT 结果进行对比计算出纵向误差，计算方法见下图。

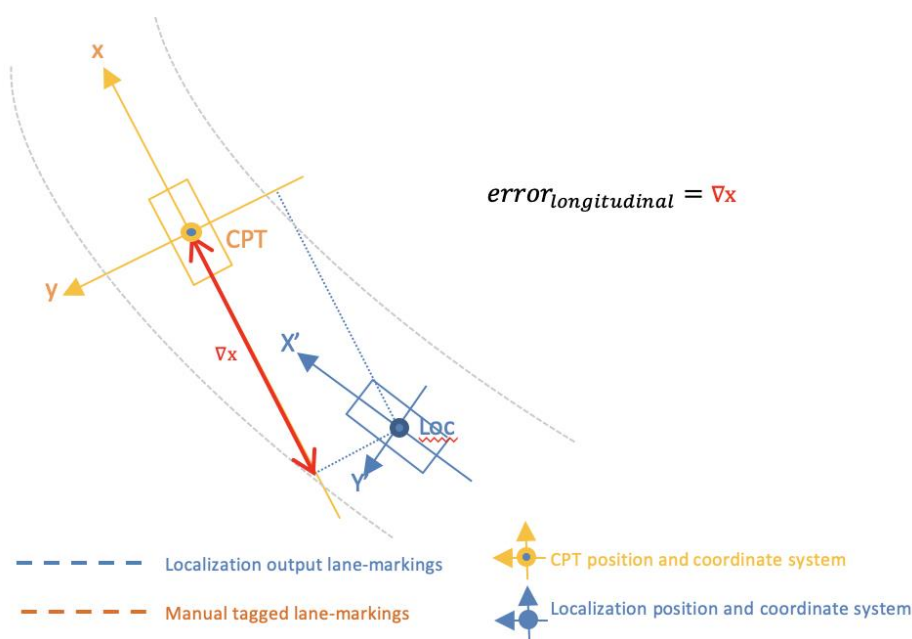


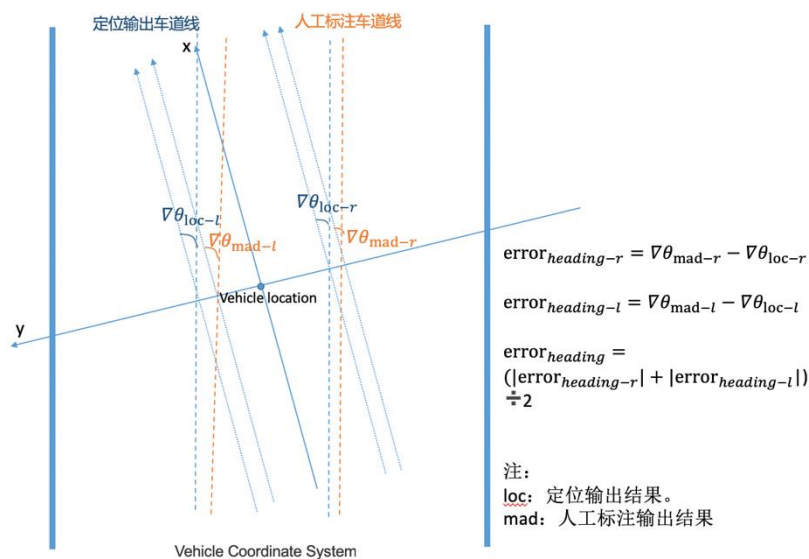
图 2 纵向定位误差评测方法

3.3 航向定位误差

航向定位误差：左车道线夹角误差和右车道线夹角误差的均值。夹角误差=算法车道线角度-人工标注车道线角度。

真值：通过图像人工标注的方式获取。先人工标注出车道线点串，拟合出车道线真值方程，再将图像坐标系转为车身坐标系，可算出 x 轴与最左侧车道线的夹角。

航向角误差为高精定位的定位点到融合输出的最近左侧车道线的夹角与通过图像推算的车身原点到最左车道线的夹角的差值。具体见以下示意图。



3.4 车道定位准召

车道准确率 = 返回车道结果中准确的帧数/返回车道结果的总帧数*100%

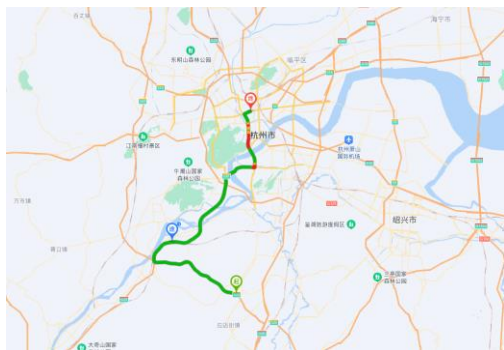
车道召回率：返回车道结果中准确的帧数/地理围栏范围内的所有帧数*100%

车道定位的真值（车辆所处的车道序号）通过人工图像标注获取，将定位输出车道结果与真值进行对比，计算出车道准确率。

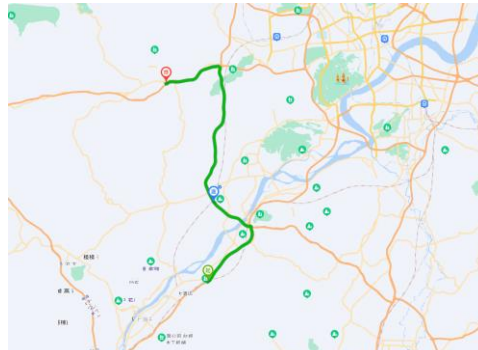
4. 采集路线

采集时间为 2022 年 7 月、8 月，采集路线覆盖杭州市 225.66km，共 3 个路段，总路线如图 4，总路线采集数据里程见表 3。

<https://j.map.baidu.com/c6/IZ8c>



<https://j.map.baidu.com/eb/d28c>



<https://j.map.baidu.com/3d/5-8c>

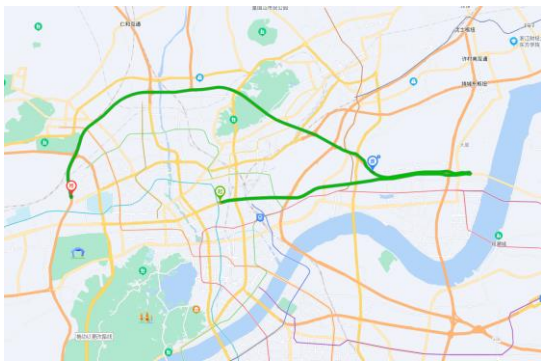


图 4 总路线图

表 3 总路线采集数据里程

序号	Bag 名称	里程 (km)
1	2022-08-10-11-14-42_ros.bag	49.55
2	2022-08-10-12-14-47_ros.bag	39.36
3	2022-08-09-14-42-42_ros.bag	30.25
4	2022-08-10-11-44-45_ros.bag	45.69
5	2022-08-09-13-33-55_ros.bag	3.92
6	2022-08-09-13-42-40_ros.bag	4.50
7	2022-08-09-13-03-54_ros.bag	28.79
8	2022-08-09-14-12-41_ros.bag	23.60
合计		225.66

5. 测试结果

5.1 融合定位精度指标

路测高速里程 225.66km，定位可用里程 218.45km，可用里程占比 96.8%，融合定位精度总体指标如下表 4 所示。



表 4 融合定位精度总体指标

交付指标	评测结果	量产交付目标	是否达标
横向误差（2sigma，MAD）[m]	0.12	0.2	是
纵向误差（2sigma，CPT）[m]	1.74	不低于 INS 纵向精度（1.83）	是
车道级定位准确率[%]	99.7	99.7	是
车道召回率[%]	98.9	95.4	是
航向角误差（2sigma，MAD）[°]	0.62	0.85	是



分路段指标如表 5 所示。



序号	Bag 名称	高精里程 (km)	定位里程 (km)	横向误差 [m]	纵向误差 [m]		车道级定位 准确率[%]	车道召回率 [%]	航向角误差 (2sigma, MAD) [°]
					融合误差	INS 原始误差			
1	2022-08-10-11-14-42_ros.bag	49.55	49.35	0.10	1.72	 1.66	99.9	99.9	0.46
2	2022-08-10-12-14-47_ros.bag	39.36	38.84	0.10	1.49	1.55	99.5	98	0.44
3	2022-08-09-14-42-42_ros.bag	30.25	29.61	0.15	1.84	1.91	99.9	99.9	0.69
4	2022-08-10-11-44-45_ros.bag	45.69	44.93	0.12	1.69	1.68	99.9	100	0.62
5	2022-08-09-13-33-55_ros.bag	3.92	3.19	0.12	1.29	1.18	100	100	0.63
6	2022-08-09-13-42-40_ros.bag	4.50	3.09	0.13	0.65	0.65	99.8	99.9	0.92
7	2022-08-09-13-03-54_ros.bag	28.79	27.83	0.11	1.56	1.47	99.8	99.7	0.65
8	2022-08-09-14-12-41_ros.bag	23.60	21.61	0.19	1.56	1.84	98.7	98.8	0.91



5.2 测试结论

融合定位精度指标横向误差、纵向误差、车道级准确率、车道召回率、航向角误差均已满足量产指标。